

Especificación de Requisitos de Software

Sistema Genérico de Administración con Facturación Electrónica

Documento elaborado conforme al estándar IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications

Proyecto	Sistema Genérico — Administración con RBAC y Facturación Electrónica (SRI)
Versión del documento	1.0
Fecha	24 de julio de 2026
Autor	David Alejandro Bonilla Caiza
Institución	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE — Ingeniería de Software

Índice

1. Introducción
2. Descripción general
3. Requisitos específicos
4. Apéndices

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera completa y no ambigua los requisitos del **Sistema Genérico**, una aplicación web de administración con control de acceso basado en roles que incorpora un módulo de facturación electrónica conforme a la normativa del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al personal de mantenimiento y a los evaluadores académicos del proyecto, y constituye la referencia para la verificación y validación del producto.

1.2 Alcance

El producto de software se denomina **Sistema Genérico**. Su finalidad es doble:

- Administrar el acceso de los usuarios a los módulos del sistema y a las operaciones internas de cada uno, mediante una configuración de roles y permisos modificable desde la propia interfaz.
- Gestionar el ciclo comercial básico —clientes, inventario y emisión de facturas electrónicas— generando comprobantes con estructura válida según el esquema oficial del SRI.

El sistema no contempla: la firma electrónica del comprobante bajo el estándar XAdES-BES, la transmisión y autorización en línea ante los servicios web del SRI, la emisión de comprobantes distintos a la factura (notas de crédito y débito, guías de remisión, retenciones y liquidaciones de compra), ni el registro de entradas de inventario por compras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> : control de acceso basado en roles.
SRI	Servicio de Rentas Internas del Ecuador.

Término	Definición
RIDE	Representación Impresa del Documento Electrónico.
Clave de Acceso	Cadena de 49 dígitos que identifica unívocamente un comprobante electrónico.
codDoc	Código de tipo de comprobante según la Tabla 3 del SRI (01 = Factura).
XSD	<i>XML Schema Definition</i> : esquema que define la estructura válida de un XML.
Módulo	Pantalla funcional del sistema sujeta a control de acceso.
ItemMenu	Opción de menú global, con disponibilidad configurable por el Administrador.
SuperMenu	Agrupación de opciones creada por cada usuario en su menú personal.
RUC	Registro Único de Contribuyentes (13 dígitos).
IVA	Impuesto al Valor Agregado.
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.

1.4 Referencias

1. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.
2. Servicio de Rentas Internas, *Ficha Técnica: Manual de Usuario, Catálogo y Especificaciones Técnicas sobre el Proceso de Autorización y Emisión de Documentos Electrónicos*, versión 2.32.
3. Servicio de Rentas Internas, Esquema **factura_v1.1.0.xsd**.
4. Resolución SRI 233 de junio de 2018, sobre la validez tributaria y jurídica del RIDE.
5. OWASP Foundation, *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*.

1.5 Visión general del documento

El resto del documento se organiza en tres partes. La **sección 2** presenta una descripción general del producto, sus funciones, los usuarios previstos, las restricciones y las suposiciones que condicionan el desarrollo. La **sección 3** contiene los requisitos específicos, estructurados según la plantilla del estándar: interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos de rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema. La **sección 4** reúne los apéndices con los catálogos normativos aplicados.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es un producto autónomo, no derivado de ningún sistema preexistente, con arquitectura cliente-servidor en tres capas y desarrollado sin frameworks:

- **Capa de presentación:** HTML5, CSS3 y JavaScript sin librerías. Emplea una arquitectura de página única en la que una estructura persistente (menú lateral y barra superior) aloja cada módulo en un marco interno, evitando recargas completas.
- **Capa de lógica de negocio:** PHP 7.3 o superior, organizada en un archivo por operación y agrupada por módulo.
- **Capa de datos:** MySQL 8.0 o MariaDB, accedida exclusivamente mediante PDO con sentencias preparadas.

El intercambio de información entre capas se realiza mediante peticiones asíncronas con formato JSON.

2.2 Funciones del producto

De forma resumida, el sistema permite:

- Autenticar usuarios y controlar la vigencia de sus sesiones.
- Administrar cuentas de usuario, roles y la matriz de permisos que los relaciona con los módulos y sus operaciones.
- Configurar la disponibilidad global de las opciones del sistema y permitir que cada usuario organice su propio menú.
- Registrar y mantener el catálogo de clientes conforme a los tipos de identificación del SRI.
- Administrar el inventario de productos, con categorías, unidades de medida y control de existencias.
- Emitir facturas electrónicas, generar su Clave de Acceso y su XML válido, y descargarlas en formato XML y PDF.
- Consultar el historial de comprobantes emitidos y de movimientos de inventario.
- Presentar indicadores estadísticos del estado del sistema.

2.3 Características de los usuarios

Actor	Descripción	Nivel técnico
Administrador	Controla la totalidad del sistema, incluida la configuración de roles, permisos y menús.	Alto
Supervisor	Gestiona el dominio comercial completo y administra usuarios y roles.	Medio
Facturador	Emite facturas y consulta clientes e inventario.	Básico
Auxiliar de Cobranza	Consulta facturas, clientes y movimientos para la gestión de cobro.	Básico
Analista de Facturación	Consulta, en modo de solo lectura, la información del sistema para su análisis.	Medio

Todos los usuarios requieren únicamente familiaridad con el uso de un navegador web. El sistema no ofrece registro público de cuentas: estas son creadas por un usuario autorizado.

2.4 Restricciones

- El sistema debe ejecutarse sobre un servidor Apache con PHP 7.3 o superior y la extensión PDO habilitada.
- El XML de la factura debe ajustarse estrictamente al esquema `factura_v1.1.0.xsd`, sin campos ajenos al esquema.
- Las contraseñas deben almacenarse cifradas; en ningún caso en texto plano.
- El navegador del cliente debe admitir JavaScript moderno, `sessionStorage` e `iframe`.
- No se permite el uso de librerías o frameworks de terceros en ninguna de las capas.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que el servidor mantiene la fecha y la hora correctamente sincronizadas, dado que la fecha de emisión forma parte de la Clave de Acceso.
- Se asume que la organización configura los datos del emisor antes de emitir comprobantes.
- El entorno de ejecución debe disponer de las extensiones `DOM` y `libxml` de PHP para construir y validar el XML.
- El cumplimiento tributario depende de la vigencia de la Ficha Técnica del SRI versión 2.32; una modificación normativa obligaría a actualizar catálogos y esquemas.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se prevén como ampliaciones naturales la incorporación de la firma electrónica XAdES-BES, la comunicación con los servicios web de autorización del SRI, la emisión de los restantes tipos de comprobante y el registro de entradas de inventario por compras.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos de interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz es de tipo web, en idioma español, y presenta una estructura persistente compuesta por un menú lateral retráctil y una barra superior, dentro de la cual se cargan los módulos. Emplea un conjunto uniforme de componentes —tarjetas, tablas paginadas, formularios, notificaciones y diálogos de confirmación— y se adapta a resoluciones de escritorio, tableta y dispositivo móvil.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no interactúa directamente con dispositivos de hardware. Requiere un equipo servidor capaz de ejecutar Apache, PHP y MySQL, y equipos cliente con acceso a red y un navegador web.

3.1.3 Interfaces de software

Componente	Versión	Propósito
Servidor Apache	2.4 o superior	Servicio de páginas y ejecución de PHP
PHP	7.3 o superior	Lógica de negocio; extensiones PDO, DOM y libxml
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.x	Persistencia de datos
Navegador web	Versión vigente	Ejecución de la interfaz de usuario

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza sobre el protocolo HTTP mediante peticiones asíncronas con cuerpo y respuesta en formato JSON, empleando codificación UTF-8.

3.2 Requisitos funcionales

RF-01	Autenticación de usuarios
Características	Control de acceso al sistema mediante credenciales y verificación humana.
Descripción	El sistema deberá permitir el ingreso mediante nombre de usuario y contraseña, verificando la contraseña contra su resumen cifrado almacenado, y exigiendo la resolución previa de un captcha. Deberá denegar el acceso a usuarios inactivos o cuyo rol se encuentre inactivo.
Prioridad	Alta

RF-02	Protección contra intentos fallidos
Características	Mitigación de ataques por fuerza bruta.

RF-02	Protección contra intentos fallidos
Descripción	El sistema deberá registrar los intentos de acceso fallidos y, al alcanzar cinco intentos consecutivos para una misma combinación de usuario y dirección IP, bloquear el acceso durante quince minutos, informando al usuario el tiempo restante.
Prioridad	Alta
RF-03	Control de sesión
Características	Gestión del estado de autenticación durante el uso del sistema.
Descripción	El sistema deberá generar un token de sesión único por usuario al autenticarse, con una vigencia de sesenta minutos, invalidando cualquier sesión previa del mismo usuario. Toda operación deberá validar la vigencia del token antes de ejecutarse y permitir el cierre de sesión de forma explícita.
Prioridad	Alta
RF-04	Cambio de contraseña obligatorio
Características	Aseguramiento de la credencial en el primer acceso.
Descripción	El sistema deberá exigir el cambio de contraseña cuando la cuenta se encuentre marcada como primer acceso, impidiendo el uso del resto de módulos hasta que se complete. La nueva contraseña deberá cumplir una longitud mínima de ocho caracteres.
Prioridad	Alta
RF-05	Gestión de cuentas de usuario
Características	Administración del ciclo de vida de las cuentas.
Descripción	El sistema deberá permitir crear, editar, activar y desactivar cuentas de usuario, registrando nombre de usuario, contraseña, nombre completo, correo electrónico y rol. Deberá validar el formato del correo y rechazar nombres de usuario o correos duplicados.
Prioridad	Alta
RF-06	Gestión de roles
Características	Definición de los perfiles de acceso del sistema.
Descripción	El sistema deberá permitir crear, editar, consultar y eliminar roles con nombre único, descripción y estado. Deberá impedir la eliminación de un rol que tenga usuarios asociados e informar la dependencia que bloquea la operación, así como proteger al rol Administrador frente a su eliminación.
Prioridad	Alta

RF-07	Configuración granular de permisos
Características	Matriz de acceso que relaciona roles con módulos y operaciones.
Descripción	El sistema deberá presentar una matriz que permita habilitar, por cada rol, el acceso a cada módulo y, de forma independiente, cada una de sus operaciones internas, de modo que ninguna acción represente más de una operación. El acceso a un módulo se controlará mediante la operación de lectura. El rol Administrador poseerá todos los permisos de forma implícita.
Prioridad	Alta
RF-08	Verificación de permisos en el servidor
Características	Aplicación efectiva del control de acceso.
Descripción	El servidor deberá verificar la sesión y el permiso correspondiente antes de ejecutar cualquier operación, con independencia de los controles que presente la interfaz. La interfaz deberá además ocultar las acciones no autorizadas, sin que ello sustituya la validación del servidor.
Prioridad	Alta
RF-09	Configuración global de módulos
Características	Control de disponibilidad independiente del rol.
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador crear, editar, eliminar y activar o desactivar globalmente las opciones del sistema. Una opción desactivada deberá desaparecer para todos los usuarios y su acceso deberá rechazarse también en el servidor.
Prioridad	Alta
RF-10	Personalización del menú de navegación
Características	Organización individual del menú por parte de cada usuario.
Descripción	El sistema deberá permitir a cada usuario crear, renombrar y eliminar agrupaciones propias, así como reordenar y reagrupar las opciones de su menú mediante arrastrar y soltar. La organización deberá persistir por usuario y no afectar a los demás.
Prioridad	Media
RF-11	Consulta de perfil y cambio de contraseña
Características	Gestión de los datos propios del usuario.
Descripción	El sistema deberá permitir a cada usuario consultar sus datos personales y su rol, y cambiar su contraseña indicando la actual y la nueva, aplicando la política de seguridad establecida y presentando un indicador de fortaleza.

RF-11	Consulta de perfil y cambio de contraseña
Prioridad	Media
RF-12	Accesos rápidos personalizables
Características Descripción	Punto de entrada configurable a los módulos. El sistema deberá presentar en el Dashboard accesos directos a los módulos permitidos al usuario, y permitir que cada uno decida individualmente cuáles mostrar u ocultar, sin que ello modifique sus permisos.
Prioridad	Media
RF-13	Estadísticas del sistema
Características Descripción	Indicadores de estado para la toma de decisiones. El sistema deberá presentar en el Dashboard, para todos los roles, indicadores del módulo de facturación: facturas emitidas en total, en el día y en el mes; clientes, productos y movimientos registrados; productos con existencia baja y valor del inventario. Los indicadores deberán obtenerse en cada carga, reflejando el estado actual.
Prioridad	Media
RF-14	Gestión de clientes
Características Descripción	Administración del catálogo de adquirientes. El sistema deberá permitir registrar, editar, buscar y activar o desactivar clientes, registrando tipo de identificación, identificación, razón social o nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Solo los clientes activos podrán seleccionarse al facturar.
Prioridad	Alta
RF-15	Validación de la identificación del cliente
Características Descripción	Conformidad con el catálogo de identificaciones del SRI. El sistema deberá admitir únicamente los tipos de identificación de la Tabla 5 del SRI y validar la longitud exigida por cada uno: trece dígitos para RUC y Consumidor Final, y diez para cédula. Deberá impedir el registro de dos clientes con la misma combinación de tipo e identificación y mantener protegido el cliente Consumidor Final.
Prioridad	Alta
RF-16	Eliminación de clientes con control de integridad
Características	Baja definitiva sujeta a las reglas del negocio.

RF-16	Eliminación de clientes con control de integridad
Descripción	El sistema deberá permitir eliminar un cliente previa confirmación reforzada, en la que el usuario deberá escribir el nombre exacto del registro. Deberá impedir la eliminación cuando el cliente tenga facturas emitidas, informando la cantidad y sugiriendo su desactivación.
Prioridad	Alta
RF-17	Gestión de productos
Características	Administración del inventario como fuente única de productos.
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, editar, buscar y activar o desactivar productos, con código principal único, descripción, precio unitario, código de IVA vigente y existencia. Todos los módulos que consulten productos deberán obtenerlos de este inventario, evitando duplicidad de información.
Prioridad	Alta
RF-18	Clasificación por categoría y unidad de medida
Características	Organización del catálogo mediante catálogos extensibles.
Descripción	El sistema deberá permitir asociar cada producto a una categoría y a una unidad de medida obligatoria, tomadas de catálogos ampliables sin modificar el código. La unidad deberá visualizarse allí donde el producto se consulte o se seleccione, y el inventario deberá poder filtrarse por categoría.
Prioridad	Media
RF-19	Control automático de existencias
Características	Actualización del inventario derivada de la venta.
Descripción	El sistema deberá descontar automáticamente del inventario la cantidad facturada de cada producto, dentro de la misma transacción de emisión. Deberá rechazar la emisión cuando algún ítem exceda la existencia disponible, sin registrar la factura ni alterar el inventario.
Prioridad	Alta
RF-20	Identificación de existencias bajas
Características	Apoyo a la reposición oportuna del inventario.
Descripción	El sistema deberá identificar los productos activos cuya existencia sea igual o inferior a un umbral definido en un único punto del sistema, y reflejar dicha cantidad en los indicadores del Dashboard.
Prioridad	Media

RF-21	Eliminación de productos con preservación del historial
Características Descripción	Baja del catálogo sin afectar la información contable. El sistema deberá permitir eliminar un producto previa confirmación reforzada, conservando íntegro el detalle de las facturas ya emitidas, que mantendrán el código, la descripción, la unidad y los precios vigentes al momento de la emisión.
Prioridad	Alta
RF-22	Configuración de los datos del emisor
Características Descripción	Identificación tributaria de la organización emisora. El sistema deberá permitir registrar y actualizar los datos del emisor: RUC, razón social, nombre comercial, dirección de la matriz, ambiente, tipo de emisión, establecimiento, punto de emisión, obligación de llevar contabilidad y condición de contribuyente especial.
Prioridad	Alta
RF-23	Emisión de facturas electrónicas
Características Descripción	Generación del comprobante de venta con código 01. El sistema deberá permitir emitir facturas seleccionando un cliente activo, una forma de pago del catálogo del SRI y un detalle con uno o más ítems, en el que se pueda agregar y quitar líneas indicando producto, cantidad y descuento. El secuencial de nueve dígitos se asignará de forma consecutiva por establecimiento y punto de emisión.
Prioridad	Alta
RF-24	Cálculo automático de importes
Características Descripción	Determinación de subtotales, descuentos e impuestos. El descuento de cada línea deberá ingresarse como un porcentaje comprendido entre cero y cien, y el sistema deberá calcular su valor monetario sobre el subtotal de la línea. El sistema deberá calcular el subtotal por línea, el IVA agrupado por tarifa, el descuento total, la propina y el importe total, actualizando la previsualización en tiempo real. El servidor deberá recalcular la totalidad de los importes al emitir, sin confiar en los valores enviados por el cliente.
Prioridad	Alta
RF-25	Generación de la Clave de Acceso
Características	Identificador unívoco del comprobante electrónico.

RF-25	Generación de la Clave de Acceso
Descripción	El sistema deberá generar la Clave de Acceso de cuarenta y nueve dígitos conforme al algoritmo del SRI, compuesta por fecha de emisión, tipo de comprobante, RUC, ambiente, serie, secuencial, código numérico y tipo de emisión, incluyendo el dígito verificador calculado mediante el algoritmo módulo 11.
Prioridad	Alta
RF-26	Generación y validación del XML
Características Descripción	Construcción del comprobante en formato electrónico. El sistema deberá construir el XML de la factura respetando los nombres, la jerarquía y el orden de las etiquetas definidos en el esquema oficial, y validarlo contra dicho esquema antes de persistir la factura. Si la validación falla, deberá rechazar la emisión e informar los errores detectados.
Prioridad	Alta
RF-27	Descarga del comprobante en XML y PDF
Características Descripción	Entrega del comprobante en formato electrónico e impreso. El sistema deberá permitir descargar, de forma independiente, el archivo XML de cualquier factura emitida y su representación impresa en formato PDF, la cual deberá contener los bloques de emisor, documento con Clave de Acceso, comprador, detalle y totales desglosados por tarifa de IVA.
Prioridad	Alta
RF-28	Inmutabilidad de los comprobantes emitidos
Características Descripción	Preservación del historial contable y tributario. El sistema no deberá ofrecer ninguna funcionalidad que permita eliminar o modificar una factura ya emitida, por constituir parte del historial contable y tributario de la organización.
Prioridad	Alta
RF-29	Consulta del historial de movimientos
Características Descripción	Trazabilidad de las operaciones registradas. El sistema deberá presentar el historial de comprobantes electrónicos emitidos —con tipo, serie, Clave de Acceso, fecha, receptor, importe, ambiente y estado— con la posibilidad de filtrarlo por tipo de comprobante, así como las salidas de inventario derivadas de las ventas, indicando en ambos casos el usuario que las registró.
Prioridad	Alta

RF-30	Consulta paginada de listados
Características Descripción	Presentación eficiente de conjuntos extensos de datos. Todas las tablas de datos deberán paginarse y ofrecer un selector que permita elegir entre diez, veinte, cincuenta y cien registros por página, recalculando la paginación sin recargar la página y conservando la selección durante la sesión.
Prioridad	Media

3.3 Requisitos de rendimiento

RNF-01	Tiempo de respuesta
Descripción	Las operaciones de consulta habituales deberán resolverse en un tiempo inferior a dos segundos bajo condiciones normales de operación.
Prioridad	Media

RNF-02	Optimización de consultas
Descripción	Los indicadores estadísticos deberán calcularse mediante consultas agregadas en la base de datos, evitando el recorrido de registros en el cliente y la ejecución de consultas redundantes para obtener la misma información dentro de una misma vista.
Prioridad	Media

RNF-03	Volumen de datos presentado
Descripción	Los listados extensos deberán paginarse a fin de limitar el volumen de información transferida y representada simultáneamente en la interfaz.
Prioridad	Media

3.4 Restricciones de diseño

RNF-04	Plataforma de ejecución
Descripción	El sistema deberá desarrollarse para ejecutarse sobre servidor Apache con PHP 7.3 o superior y base de datos MySQL 8.0 o MariaDB, accediendo a los datos exclusivamente mediante PDO.
Prioridad	Alta

RNF-05	Ausencia de dependencias externas
Descripción	El sistema no deberá requerir librerías ni frameworks de terceros, ni recursos alojados en servicios externos, para su funcionamiento.
Prioridad	Alta
RNF-06	Conformidad con la normativa del SRI
Descripción	La estructura de los comprobantes y los catálogos de tipos de identificación, formas de pago y tarifas de IVA deberán ajustarse a la Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos del SRI, versión 2.32. Todo comprobante deberá declarar explícitamente si corresponde al ambiente de pruebas o de producción.
Prioridad	Alta
RNF-07	Validación contra el esquema oficial
Descripción	Todo XML emitido por el sistema deberá validar sin errores contra el esquema oficial <code>factura_v1.1.0.xsd</code> publicado por el SRI.
Prioridad	Alta
RNF-08	Codificación de caracteres
Descripción	El sistema deberá operar con codificación UTF-8 de extremo a extremo, en la interfaz, en el intercambio de datos y en el almacenamiento.
Prioridad	Alta

3.5 Atributos del sistema software

3.5.1 Fiabilidad

RNF-09	Transaccionalidad de las operaciones
Descripción	Las operaciones que afecten a más de una tabla deberán ejecutarse dentro de una transacción, confirmándose en conjunto o revirtiéndose por completo ante cualquier error. El descuento de existencias deberá ser atómico y no deberá permitir valores negativos, aun ante operaciones concurrentes.
Prioridad	Alta
RNF-10	Integridad referencial
Descripción	El modelo de datos deberá declarar claves foráneas con reglas de borrado explícitas, de modo que no puedan producirse registros huérfanos ni inconsistencias entre entidades relacionadas.

RNF-10	Integridad referencial
Prioridad	Alta
RNF-11	Preservación del historial
Descripción	La eliminación de entidades operativas, como clientes o productos, no deberá alterar en ningún caso la información de los comprobantes ya emitidos.
Prioridad	Alta
3.5.2 Seguridad	
RNF-12	Cifrado de contraseñas
Descripción	Las contraseñas deberán almacenarse mediante el algoritmo bcrypt con factor de coste 12. El sistema no deberá almacenarlas ni transmitir las en texto plano en ninguna circunstancia.
Prioridad	Alta
RNF-13	Prevención de inyección de código SQL
Descripción	Todo acceso a la base de datos deberá realizarse mediante sentencias preparadas con parámetros vinculados, sin concatenar en ningún caso entradas proporcionadas por el usuario.
Prioridad	Alta
RNF-14	Prevención de secuencias de comandos en sitios cruzados
Descripción	Todo dato de origen externo deberá escaparse antes de insertarse en el documento de la interfaz, a fin de impedir la ejecución de código no autorizado.
Prioridad	Alta
RNF-15	Autorización y mínimo privilegio
Descripción	La interfaz no deberá constituir la única barrera de acceso: el servidor deberá validar la autorización en cada operación. Los roles deberán definirse otorgando únicamente los permisos estrictamente necesarios para el desempeño de sus funciones.
Prioridad	Alta

RNF-16	Gestión segura de la sesión
Descripción	Las sesiones deberán caducar automáticamente a los sesenta minutos, un usuario no deberá mantener más de una sesión activa de forma simultánea y las sesiones caducadas deberán purgarse periódicamente.
Prioridad	Alta

3.5.3 Usabilidad

RNF-17	Diseño adaptable
Descripción	La interfaz deberá adaptarse a resoluciones de escritorio, tableta y dispositivo móvil, sin producir desbordamiento horizontal del contenido en ninguna de ellas.
Prioridad	Alta

RNF-18	Consistencia y accesibilidad
Descripción	Todos los módulos deberán compartir la misma identidad visual y el mismo conjunto de componentes. Los elementos interactivos deberán disponer de etiquetas accesibles, los iconos decorativos deberán ocultarse a los lectores de pantalla y las acciones destructivas deberán requerir confirmación explícita.
Prioridad	Media

3.5.4 Mantenibilidad

RNF-19	Arquitectura modular y extensible
Descripción	El código deberá organizarse por módulo, con un archivo por operación en el servidor y un controlador por módulo en el cliente. Las funcionalidades transversales deberán implementarse una sola vez y reutilizarse, sin que coexistan dos implementaciones de una misma regla de negocio. La incorporación de un módulo nuevo deberá requerir únicamente su registro en el catálogo central, sin modificar la matriz de permisos ni la configuración de menús.
Prioridad	Alta

3.5.5 Portabilidad

RNF-20	Independencia de plataforma y navegador
Descripción	El sistema deberá ejecutarse sobre cualquier servidor que satisfaga la plataforma tecnológica establecida, con independencia del sistema operativo, y operar en las versiones vigentes de los navegadores web de uso mayoritario.
Prioridad	Alta

4. Apéndices

Apéndice A. Catálogos del SRI aplicados

Tabla 3 — Tipos de comprobante (codDoc)

Código	Comprobante	Emisión implementada
01	Factura	Sí
03	Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios	No
04	Nota de crédito	No
05	Nota de débito	No
06	Guía de remisión	No
07	Comprobante de retención	No

Tabla 5 — Tipos de identificación del comprador

Código	Tipo	Longitud exigida
04	RUC	13
05	Cédula	10
06	Pasaporte	Variable
07	Consumidor Final	13 (99999999999999)
08	Identificación del exterior	Variable

Tabla 17 — Códigos de tarifa de IVA

Código	Tarifa
0	0 %
4	15 %
6	No objeto de impuesto
7	Exento de IVA

Apéndice B. Estructura de la Clave de Acceso

Segmento	Longitud
Fecha de emisión (ddmmaaaa)	8
Tipo de comprobante (codDoc)	2
RUC del emisor	13
Tipo de ambiente	1
Serie (establecimiento y punto de emisión)	6
Secuencial	9
Código numérico	8
Tipo de emisión	1
Dígito verificador (módulo 11)	1
Total	49

Apéndice C. Matriz de trazabilidad

Módulo	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales asociados
Autenticación y sesión	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	RNF-12, RNF-16

Módulo	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales asociados
Usuarios, roles y permisos	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08	RNF-13, RNF-15
Menús	RF-09, RF-10	RNF-18, RNF-19
Perfil y Dashboard	RF-11, RF-12, RF-13	RNF-01, RNF-02
Clientes	RF-14, RF-15, RF-16	RNF-06, RNF-10, RNF-11
Inventario	RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21	RNF-09, RNF-10, RNF-11
Facturación electrónica	RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28	RNF-06, RNF-07, RNF-09
Movimientos	RF-29	RNF-02, RNF-03
Interfaz transversal	RF-30	RNF-03, RNF-17, RNF-18